

实验二：计费管理系统的数据结构设计

《计算机基础与编程综合实验》

第二次课授课内容：

1. 结构体简介
2. 计费系统数据结构设计
3. 卡管理的功能及设计
4. 卡管理的功能实现（结构体数组）
5. 实验二的内容与要求

结构体类型的声明

```
struct student
{
    long studentID; /* 学号 */
    char studentName[10]; /* 姓名 */
    char studentSex; /* 性别 */
    int yearOfBirth; /* 出生年 */
    int scoreMath; /* 数学课的成绩 */
    int scoreEnglish; /* 英语课的成绩 */
    int scoreComputer; /* 计算机原理课的成绩 */
    int scoreProgramming; /* 程序设计课的成绩 */
};
```

结构体的名字
称为结构体标签
(Structure Tag)

构成结构体的变量
称为结构体的成员
(Structure Member)

学号	姓名	性别	出生年	数学	英语	计算机原理	程序设计
100310121	王 刚	男	1991	72	83	90	82
100310122	李小明	男	1992	88	92	78	78
100310123	王丽红	女	1991	98	72	89	66
100310124	陈莉莉	女	1992	87	95	78	90
...							

结构体类型的声明

```
struct student
{
    long    studentID;           /* 学号 */
    char    studentName[10];     /* 姓名 */
    char    studentSex;          /* 性别 */
    int     yearOfBirth;         /* 出生年 */
    int     scoreMath;           /* 数学课的成绩 */
    int     scoreEnglish;        /* 英语课的成绩 */
    int     scoreComputer;       /* 计算机原理课的成绩 */
    int     scoreProgramming;    /* 程序设计课的成绩 */
};
```

```
struct student
{
    long    studentID;           /* 学号 */
    char    studentName[10];     /* 姓名 */
    char    studentSex;          /* 性别 */
    int     yearOfBirth;         /* 出生年 */
    int     score[4];            /* 4门课程的成绩 */
};
```

结构体模板
(Structure Template)

形成一个类型声明的样板
用于生成结构体变量
但并未声明结构体变量
因而编译器不为其分配内存

结构体变量的定义

(1) 先定义结构体类型，再定义变量名

```
struct student stu1;
```

(2) 在定义类型的同时定义变量

(3) 直接定义结构体变量（不指定结构体标签）

```
struct student
{
    long studentID;
    char studentName[10];
    char studentSex;
    int yearOfBirth;
    int score[4];
} stu1;
```

```
struct
{
    long studentID;
    char studentName[10];
    char studentSex;
    int yearOfBirth;
    int score[4];
} stu1;
```

用typedef定义数据类型

推荐!

```
typedef struct student STUDENT;
```

```
typedef struct student
{
    long   studentID;
    char   studentName[10];
    char   studentSex;
    int    yearOfBirth;
    int    score[4];
} STUDENT;
```

关键字**typedef**为一种已存在的类型定义一个别名，并未定义新类型

STUDENT与**struct student**类型是同义词

```
struct student stu1, stu2; /*It works*/
student stu1, stu2;       /*Can this work?*/
struct stu1, stu2;        /*Can this work?*/
STUDENT stu1, stu2;        /*It works!*/
```



结构体变量的初始化

stu1:

100310121	王刚	M	1991	72	83	90	82
-----------	----	---	------	----	----	----	----

```
STUDENT stu1 = {100310121, "王刚", 'M', 1991, {72,83,90,82}};
```

等价于

```
struct student stu1 = {100310121, "王刚", 'M', 1991, {72,83,90,82}};
```

等价于

```
typedef struct student
{
    long studentID;
    char studentName[10];
    char studentSex;
    int yearOfBirth;
    int score[4];
} STUDENT;
```

```
STUDENT stu1;
```

```
stu1.studentID = 100310121;
strcpy(stu1.studentName, "王刚");
stu1.studentSex = 'M';
stu1.birthday.year = 1991;
stu1.birthday.month = 5;
stu1.birthday.day = 19;
stu1.score[0] = 72;
stu1.score[1] = 83;
stu1.score[2] = 90;
stu1.score[3] = 82;
```



嵌套的结构体

- 嵌套的结构体（Nested Structure）就是在一个结构体内包含了另一个结构体作为其成员

```
typedef struct date
{
    int    year;
    int    month;
    int    day;
}DATE;
```

学号	姓名	性别	出生日期			数学	英语	计算机原理	程序设计
			年	月	日				

```
STUDENT stu1 = {100310121, "王刚", 'M', {1991,5,19}, {72,83,90,82}};
```

```
STUDENT stu1 = {100310121, "王刚", 'M', {1991,"May",19}, {72, 83, 90, 82}};
```

```
typedef struct student
{
    long    studentID;
    char    studentName[10];
    char    studentSex;
    DATE    birthday;
    int     score[4];
} STUDENT;
```

```
typedef struct date
{
    int    year;
    char    month[10];
    int    day;
}DATE;
```

结构体定义
可以嵌套

结构体变量的引用

- 访问结构体变量的成员必须使用成员选择运算符（也称圆点运算符）

```
typedef struct student
{
    long studentID;
    char studentName[10];
    char studentSex;
    DATE birthday;
    int score[4];
} STUDENT;
```

```
STUDENT stu1;
```

结构体变量名 . 成员名

```
stu1.studentID = 100310121;
```

■ 当出现结构体嵌套时，必须以级联方式访问结构体成员：

```
typedef struct date
{
    int year;
    int month;
    int day;
} DATE;
```

```
stu1.birthday.year = 1991;
stu1.birthday.month = 5;
stu1.birthday.day = 19;
```



计费系统数据结构设计

根据“计费管理系统”需求，分析出系统数据信息，并设计合适的数据结构（结构体类型）。包括：

- 卡信息
- 计费信息
- 上机信息
- 下机信息
- 充值退费信息

卡信息

(1) 卡信息

字段	类型	描述
aName	字符串	卡号，不能为空，长度为1~18个字符
aPwd	字符串	密码，不能为空，长度为1~8个字符
nStatus	整型	卡状态(0-未上机；1-正在上机；2-已注销；3-失效)
tStart	时间类型	开卡时间
tEnd	时间类型	截止时间
fTotalUse	浮点型	累计金额
tLast	时间类型	最后使用时间
nUseCount	整型	使用次数
fBalance	浮点型	余额
nDel	整型	删除标志：0-未删除；1-已删除

卡信息结构体

```
#include <time.h>    //由于此结构体涉及到时间，需将系统文件time.h引入
```

```
typedef struct Card
{
    char aName[18];    // 卡号
    char aPwd[8];      // 密码
    int nStatus;       // 卡状态 (0-未上机; 1-正在上机; 2-已注销)
    time_t tStart;     // 开卡时间
    time_t tEnd;       // 卡的截止时间
    float fTotalUse;   // 累计金额
    time_t tLast;      // 最后使用时间
    int nUseCount;     // 使用次数
    float fBalance;    // 余额
    int nDel;          // 删除标识 0-未删除, 1-删除
} Card;
```


计费信息结构体

```
typedef struct Billing
```

```
{
```

```
    char aCardName[18]; // 卡号
```

```
    time_t tStart;      // 上机时间
```

```
    time_t tEnd;        // 下机时间
```

```
    float fAmount;      // 消费金额
```

```
    int nStatus;        // 消费状态, 0-未结算, 1-已经结算
```

```
    int nDel;           // 删除标识, 0-未删除, 1-删除
```

```
}Billing;
```

上机信息结构体

```
typedef struct LogonInfo
{
    char aCardName[18]; // 上机卡号
    time_t tLogon;      // 上机时间
    float fBalance;     // 上机时的卡余额
}LogonInfo;
```

下机信息结构体

```
typedef struct SettleInfo
{
    char aCardName[18]; // 卡号
    time_t tStart;      // 上机时间
    time_t tEnd;        // 下机时间
    float fAmount;      // 消费金额
    float fBalance;     // 余额
}SettleInfo;
```

充值退费信息结构体

```
typedef struct Money
```

```
{
```

```
    char aCardName[18]; // 卡号
```

```
    time_t tTime;        // 充值退费的时间
```

```
    int nStatus;         // 状态：0-表示充值；1-表示退费
```

```
    float fMoney;        // 充值退费金额
```

```
    int nDel;            // 删除标识，0-未删除,1-删除
```

```
}Money;
```


卡管理的功能及设计

卡管理包括新增卡、查询卡、注销卡。

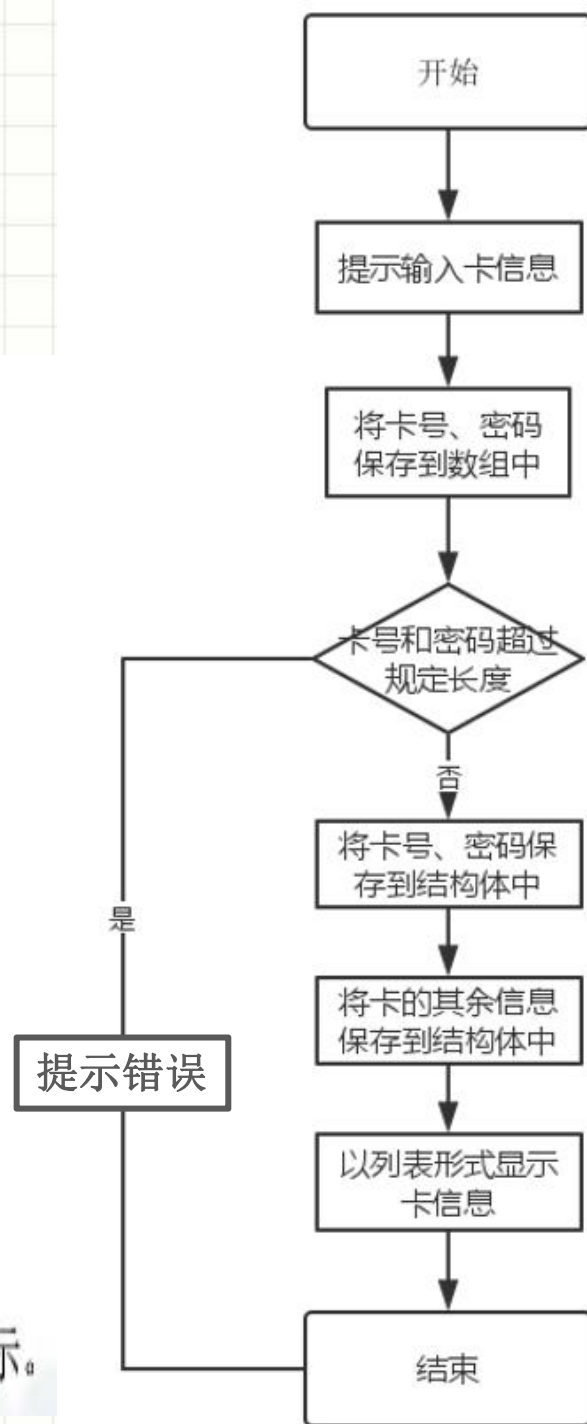
(1) 新增卡

根据 **卡号、密码、开卡金额**，新增一张新卡。

添加卡的业务流程

1、添加卡功能业务流程

- (1) 提示用户输入卡号、密码、开卡金额。
- (2) 将输入的卡号、密码保存到数组中。
- (3) 判断卡号和密码的长度是否超过了规定长度。
- (4) 如果卡号、密码超过了规定的长度，则提示输入错误，并结束。
- (5) 如果卡号、密码符合要求，则将卡号和密码保存到卡信息结构体中。
- (6) 将卡信息的其他属性保存到卡信息结构体中。
- (7) 从卡信息结构体中，获取卡号，密码，开卡金额，卡状态，并以列表方式显示。



添加卡

```
-----菜单-----
1.添加卡
2.查询卡
3.上机
4.下机
5.充值
6.退费
7.查询统计
8.注销卡
9.退出
请选择菜单项编号(0~8): 1
添加卡
请输入卡号<长度为1~18>: test
请输入密码<长度为1~8>: 123
请输入开卡金额(RMB): 50
-----添加的卡信息如下-----
卡号      密码      状态      开卡金额
test      123      0        50.0
```

```
-----菜单-----
1.添加卡
2.查询卡
3.上机
4.下机
5.充值
6.退费
7.查询统计
8.注销卡
9.退出
请选择菜单项编号(0~8): 123456789123456789
输入的菜单编号错误!
```

卡管理的功能及设计

卡管理包括新增卡、查询卡、注销卡。

(2) 查询卡

根据 **卡号**，查询卡信息，包括卡号，卡状态，余额，累计使用，使用次数，最后使用时间。

查询卡的业务流程

- (1) 提示并接受输入查询的卡号。
- (2) 根据卡号，在保存卡信息结构体中查找卡号相同的卡信息。
- (3) 如果没有卡号相同的卡信息，则在界面上提示没有该卡信息。
- (4) 如果查找到卡号相同的卡，则不再进行查找。返回该卡信息，并在界面上显示查询到的卡信息。

查询卡

```
5.充值
6.退费
7.查询统计
8.注销卡
9.退出
请选择菜单项编号(0~8): 2
```

```
-----查询卡-----
请输入查询的卡号<长度为1~18>:test
```

卡号	状态	余额	累计使用	使用次数	上次使用时间
test	0	50.0	50.0	0	2016-02-22 18:41

```
-----菜单-----
```

```
1.添加卡
2.查询卡
3.上机
4.下机
5.充值
6.退费
7.查询统计
8.注销卡
9.退出
```

```
请选择菜单项编号(0~8): 2
```

```
-----查询卡-----
请输入查询的卡号<长度为1~18>:ttt
没有该卡的信息!
```

卡管理的功能实现（结构体数组）

顺序	功能名称	功能描述	技术
1	添加卡 (结构体数组)	获取用户输入的卡信息，并按照列表格式输出到控制台，将卡信息保存到结构体变量中。	1、结构体变量 2、标准输入：scanf() 函数 3、typedef 定义结构体类型 4、时间类型转换：struct tm转换为time_t 5、数组 6、指针 7、for循环
2	查询卡 (结构体数组)	根据用户输入的卡号，在数组中查询卡号相同的卡信息，并以列表的格式显示在控制台中。	1、数组的遍历。 2、数组作为函数参数。 3、标准输出：printf() 函数 4、时间类型转换为字符串 5、数组(结构体数组) 6、函数传参

实验二：计费管理系统的数据结构设计

实验目的

- (1) 掌握数组、结构体的概念和使用
- (2) 掌握 typedef 定义类型
- (3) 掌握结构体变量的定义、结构体成员的引用
- (4) 分析计费系统的数据信息，设计系统的数据结构
- (5) 掌握使用结构 struct 定义卡信息
- (6) 实现卡管理：添加卡、查询卡（结构体数组）

实验二： 计费管理系统的数据结构设计

项目名称	实验内容	交付物	平台电子书相关章节
计费管理系统的数据结构设计	(1) 分析设计系统的数据信息，建立系统的数据文件，定义卡信息结构体。 (2) 获取用户输入的卡号，按照列表格式输出到控制台，将卡信息保存到结构体变量中。 (3) 根据用户输入的卡号，在数组中查询卡号相同的卡信息，并以列表的格式显示在控制台中。	上机实验代码。	《计费管理系统(C语言)》 第九章 编码实现与测试阶段III： 搭建程序框架 第十章 编码实现与测试阶段IV： 数据结构设计 第十一章 编码实现与测试阶段V： 卡管理(结构体数组)

测试用例： 分别输入菜单编号**1**、**2**；进而
添加卡（**密码正常/超长/重复卡号**）； 查询卡（**存在/不存在**）

验收要求： 本次实验的**正常运行**需包含**上述测试用例**